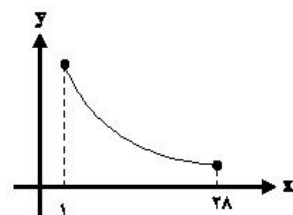


① تابع f نزولی و مثبت و تابع g صعودی و منفی است. وضعیت یکنوایی تابع $\frac{1}{fg}$ کدام است؟

- (۱) صعودی
(۲) نزولی
(۳) غیریکنوا
(۴) نامشخص

② نمودار تابع f در شکل زیر رسم شده است. مجموعه جواب‌های نامعادله $f(x^3+1) < f(4x+1)$ کدام است؟



- (۱) $(2, 3]$
(۲) $(2, 2.8]$
(۳) $(-2, +\infty) - [0, 2]$
(۴) $(0, 3]$

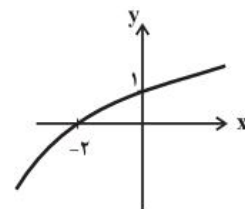
③ نمودار تابع $g(x) = \begin{cases} x^2 - 4 & ; |x| \geq 2 \\ \left[\frac{x+3}{5} \right] & ; |x| < 2 \end{cases}$ روی کدام بازه نزولی است؟ $[]$ ، نماد جزء صحیح است.

- (۱) $(-\infty, -2)$
(۲) $(2, +\infty)$
(۳) $(-\infty, 2)$
(۴) $(-2, +\infty)$

④ اگر $m \in [a, b]$ باشد، تابع $f(x) = \begin{cases} 2x - 3 & ; x < 1 \\ x^2 - (2m - 1)x + 2 & ; 1 \leq x \leq 3 \\ x^2 + 2 & ; x > 3 \end{cases}$ اکیداً صعودی است. حداکثر $b - a$ کدام است؟

- (۱) صفر
(۲) ۱
(۳) ۲
(۴) ۳

⑤ اگر نمودار تابع $y = -f(x)$ به صورت شکل زیر و جواب نامعادله $f(|x|) > f\left(\frac{x+4}{3}\right)$ بازه (a, b) باشد، حداکثر مقدار $b - a$ کدام است؟



- (۱) ۱
(۲) ۲
(۳) ۳
(۴) ۴

⑥ اگر تابع $y = \frac{ax+b}{x-1}$ روی بازه $(1, +\infty)$ اکیداً صعودی باشد، کدام نتیجه‌گیری درست است؟

- (۱) $a+b \geq 0$
(۲) $a-b > 0$
(۳) $b < 0$
(۴) $a+b < 0$

۷) اگر تابع $f = \{(4, ax), (2, -2), (3, x^2 + b)\}$ به ازای $x \in [-1, 2]$ صعودی باشد، حاصل $a - b$ کدام است؟

۲) -۱

۴) ۳

۱) -۳

۳) ۱

۸) با توجه به توابع $f = \{(2, 1), (3, 4), (1, 2), (4, 3)\}$ و $g = \{(2, x^2), (3, 1), (1, 0), (0, 1)\}$ به ازای چند مقدار صحیح x تابع $f + g$ صعودی است؟

۲) ۴

۴) ۳

۱) ۲

۳) ۱

۹) اگر f تابعی اکیداً نزولی با دامنه R و برد R^- باشد، جواب نامعادله $\frac{f(2x+1)}{f(x-2)} \geq 1$ کدام است؟

۲) $x \leq 3$

۴) $x \leq -3$

۱) $x \geq 3$

۳) $x \geq -3$

۱۰) اگر تابع f اکیداً صعودی و $f(1) = 0$ باشد، آنگاه دامنه $\sqrt{(x^3 - x)f(x)}$ برابر $R - (a, b)$ است. حاصل $a + b$ کدام است؟

۴) ۲

۳) -۱

۲) صفر

۱) ۱